

Das Quiz vom 28. September 2026

1. Was ist Energie? Energie ist die Fähigkeit ...

Lösung:

...Arbeit zu leisten.

2. Adrian hat eine kraftsparende Maschine erfunden, die es ihm erlaubt, eine Kiste mit einer Masse von 71,4 kg mit einer Kraft von nur 100 N anzuheben. Wie viel Weg wird er (oder seine Maschine) zurücklegen müssen, um die Kiste 2 m anzuheben?

Er will das volle Programm (the whole shebang) mit gegeben, gesucht, Antwort, Rechenweg, Ansatz, Formeln auflösen, einfach alles.

Lösung:

geg.: $m = 71,4 \text{ kg}$; Kraft mit Maschine $F_M = 100 \text{ N}$; $h = 2 \text{ m}$

ges.: Weg mit Maschine s_M

Arbeit kann man nicht sparen:

$$F_g h = F_M s_M \quad | : F_M$$
$$s_M = \frac{F_g h}{F_M}$$

Die Gewichtskraft F_g müssen wir noch berechnen:

$$F_g = mg = 71,4 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} = 700 \text{ N}$$

Nun können wir einsetzen:

$$s_M = \frac{F_g h}{F_M} = \frac{700 \cancel{\text{N}} \cdot 2 \text{ m}}{100 \cancel{\text{N}}} = 14 \text{ m}$$

Antwort: Es muss ein Weg von 14 m zurückgelegt werden.

Das macht Sinn: Nur ein Siebtel der Kraft, dafür der 7-fache Weg.